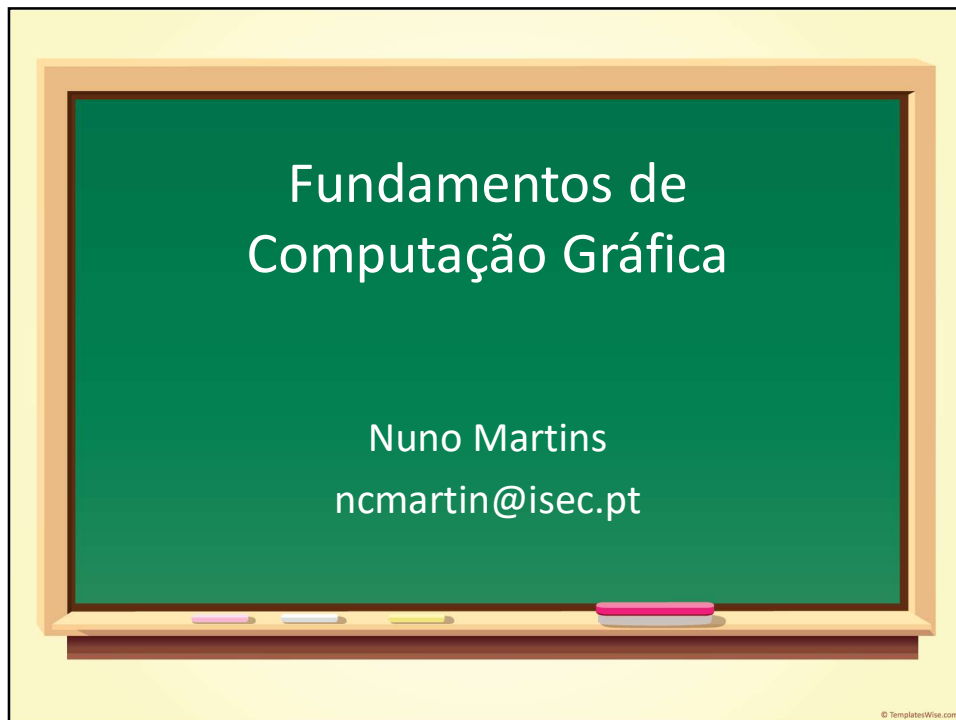




Introdução à CG

- O contato com o mundo que nos rodeia é estabelecido, em primeiro lugar, por via da captação sensorial de dados.
- O processamento desses dados de forma consciente e racional viabiliza, por seu lado, a percepção desse mundo.

Introdução à CG

- Para muitos sistemas biológicos o sentido da visão constitui a principal forma de obtenção de informação acerca do meio envolvente.
- A sensação originada pela visão acontece através da recolha dos raios de luz pelos olhos e da sua focalização na retina.

Introdução à CG

- Já a percepção, ocorre quando o cérebro interpreta as informações contidas na imagem retiniana.
- O caso específico do cérebro humano constitui um exemplo de extrema sensibilidade a essas imagens, sendo a resposta a estímulos visuais muitas vezes tão rápida que parece instintiva.

Introdução à CG

- A expressão “uma imagem vale mais que mil palavras” ilustra bem a relevância do sentido da visão no nosso relacionamento com o mundo.
- O desenvolvimento tecnológico tem enfatizado a importância das imagens, ao mesmo tempo que potencia a sua utilização.

Introdução à CG

- Foram esses avanços, que vieram possibilitar a interação com as imagens, que deram origem a áreas como a da computação gráfica (CG).
 - Formas interessantes e variadas dessa interação, como as que permitem a acessibilidade informática a pessoas com necessidades especiais, encontram-se com facilidade nos dias que correm.

Introdução à CG

- A área da CG tem como vertentes principais a geração, a visualização e a manipulação interativa de imagens geradas ou processadas por um computador (imagens sintéticas).
 - Estas imagens podem ir para além da realidade física, podendo também constituir representações de dados que, de outra forma, seriam difíceis de analisar.

Introdução à CG

- Tem-se assistido nesta área a um grande desenvolvimento ao longo das últimas décadas, suportado pelos avanços da tecnologia de hardware e de software.
- A CG contribui, por seu turno, para uma diversidade de áreas tão distintas como o entretenimento (cinema e jogos), a medicina e a engenharia, entre outras.

Introdução à CG

- O resultado dessa contribuição concretiza-se pela melhoria da qualidade de serviços e do desempenho económico-financeiro.
- Sendo o objetivo da CG a geração de imagens, este capítulo começa por definir então o que elas são.
 - Essas imagens servirão para alimentar diversos tipos de aplicações, como jogos, filmes, simulações várias, etc.

Introdução à CG

- Imagens -

- Um exercício interessante a realizar quando se inicia uma qualquer lição é o de mostrar a origem de algumas das palavras-chave relacionadas com o tema a apresentar.
- Desta forma promove-se a discussão de ideias relacionadas com a temática a explorar.

Introdução à CG

- Imagens -

- Assim, começa-se por referir que na antiga Grécia a palavra imagem correspondia à projeção de algo.
 - Pois estava relacionada com o termo eidos, que era a raiz etimológica do conceito ideia e que, segundo Platão, era a projeção da mente.
- Segundo Aristóteles, a imagem era definida como a representação mental de algo adquirido pelos sentidos.

Introdução à CG

- Imagens -

- A atual palavra imagem surge da palavra latina imago, a qual significava representação visual de um objeto.
- Em suma, sublinha-se que a abordagem que se vai usar é a da imagem como representação de algo que foi projetado, usando o sentido da visão.

Introdução à CG

- Imagens -

- No âmbito das ciências exatas, uma definição de imagem é a da representação plana (ou em duas dimensões) de uma cena do mundo físico (ou em três dimensões) que foi captada por um observador ou por um sensor ótico, e que envolve uma projeção desse mundo físico num plano, conhecido como plano de projeção ou plano imagem.

Introdução à CG

- Imagens -

- Isoladamente, uma imagem pode consistir numa matriz, cujos elementos são conhecidos por *pixels*, os quais correspondem à quantificação da luz que chega ao sensor, proveniente da cena vista.
 - Essa quantificação tem em conta as fontes de iluminação existentes na cena e as propriedades das superfícies dos objetos presentes na mesma.

Introdução à CG

- Imagens -

- Esta representação de imagens (slide anterior) é conhecida como matricial (*bitmap* ou *raster images*).
- Adequa-se a imagens realistas, pois cada *pixel* guarda uma cor.

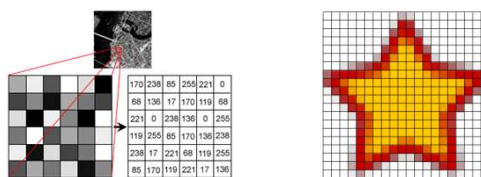


Figura 1. Representação de imagens matriciais.

Introdução à CG

- Imagens -

- As imagens podem, também, ser representadas de forma vetorial, a qual não é tão adequada às imagens naturais pois o seu conteúdo é um conjunto de instruções baseadas em elementos como pontos, linhas e polígonos.



Figura 2. Representação vetorial.

Introdução à CG

- Imagens -

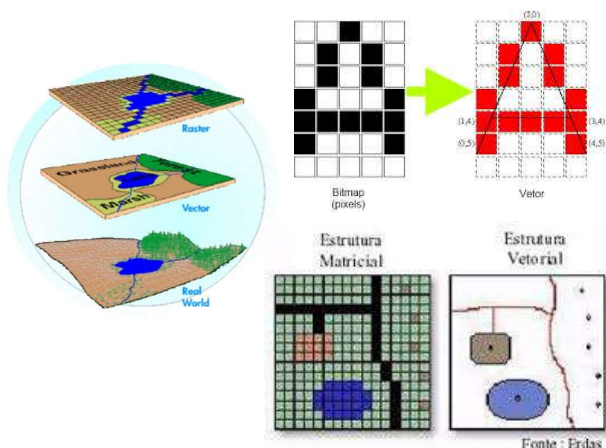


Figura 3. Formas de representação de imagens.

Introdução à CG

- Percepção tridimensional -

- Definido então o conceito de imagem, o passo seguinte passa por entender como se pode perceber a tridimensionalidade que poderá existir nas imagens (2D).
- A percepção desta profundidade pode ser vista como a capacidade de distinguir formas, cores, texturas e relações espaciais existente entre os objetos do mundo real (3D).

Introdução à CG

- Percepção tridimensional -

- As categorias de informações usadas pelo cérebro para formar uma imagem de uma cena 3D são:
 - Informações monoculares
 - Inerentes à imagem formada na retina;
 - São as informações de profundidade na imagem ou estáticas de profundidade.
 - Informações oculomotoras
 - Produzidas pelo movimento dos olhos.
 - Informações estereoscópicas.
 - Resultantes da existência de dois olhos.

Introdução à CG

- Percepção tridimensional -

- Informações monoculares:
 - Perspetiva linear
 - Resultado da aparente diminuição dos tamanhos e das distâncias entre os objetos, à medida que o observador se distancia destes.
 - Conhecimento prévio do objeto
 - O conhecimento prévio do tamanho de um objeto serve para determinar
 - a distância absoluta a partir do observador;
 - qual dos objetos está mais próximo (quando estão no mesmo campo de visão);
 - distâncias relativas entre objetos.

Introdução à CG

- Percepção tridimensional -

- Informações monoculares:

- ...

- Conhecimento prévio do objeto

- Existem imagens que de imediato temos uma percepção da profundidade.

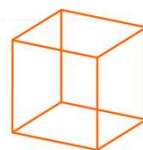


Figura 4. Imagens com imediata percepção de profundidade.

Introdução à CG

- Percepção tridimensional -

- Informações monoculares:

- ...

- Conhecimento prévio do objeto

- Existem outras imagens que não, porque não existe uma referência.

- Podem causar limitações ou percepções erradas.

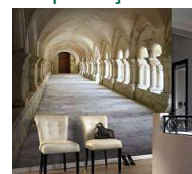


Figura 5. Imagens de percepção complexa.

Introdução à CG

- Percepção tridimensional -

- Informações monoculares:

- ...

- Oclusão

- É responsável pela informação da posição relativa dos objetos;
 - É conhecido, também, como interposição ou interrupção de contorno;
 - Descrito como a obstrução da visão de um objeto por um outro que está mais próximo do observador, segundo a mesma direção de visão.

Introdução à CG

- Percepção tridimensional -

- Informações monoculares:

- ...

- Densidade das texturas

- À medida que os objetos aparecem mais densos e menos trabalhados, mais distantes estarão do observador;
 - Auxilia, também, na percepção de movimento.
 - Se girarmos uma esfera sem texturas, o nosso sistema de visão tem dificuldade em ver o movimento.

Introdução à CG

- Percepção tridimensional -

- Informações monoculares:

- ...

- Variação da reflexão da luz

- A mudança de intensidade da luz refletida na superfície de um objeto, fornece informações sobre a forma e curvatura do objeto.

- Se não for gerada uma variação na cor, a sua identificação poderá tornar-se difícil.

- Sombras

- Útil na determinação da posição de um objeto em relação a outro.

Introdução à CG

- Percepção tridimensional -

- Informações oculomotoras

- Acomodação

- Neste processo, os músculos ciliares dos olhos relaxam ou contraem para mudar o formato do cristalino (as lentes dos olhos), com o objetivo de alterar o foco dos objetos projetados na retina em função da sua distância ao observador.

- Vergência

- Considera o grau de rotação dos olhos ao longo do eixo de visão (quando um objeto é focado) para obter informações a respeito da posição e da distância.

Introdução à CG

- Percepção tridimensional -

- Informações estereoscópicas
 - Cada olho vê a uma imagem diferente da mesma cena 3D (disparidade binocular) e o cérebro usa essas diferenças para obter a distância relativa dos objetos.



Figura 6. Imagens estereoscópicas.

Introdução à CG

- Sistema gráfico -

- Quando se fala em geração de imagens, convém também perceber onde é que esse processo é feito.
- Tal como o nome indica, a área da computação gráfica precisa de computadores.
- No entanto, tecnicamente diz-se que a CG precisa de sistemas gráficos.

Introdução à CG

- Sistema gráfico -

- Um sistema de computação gráfica tem todos os componentes de um computador para fins gerais. Inclui os elementos:
 - Processador;
 - Memória;
 - Dispositivos de entrada;
 - Dispositivos de saída;
 - *Frame buffer*,
 - Componente mais específico do sistema.

Introdução à CG

- Sistema gráfico -

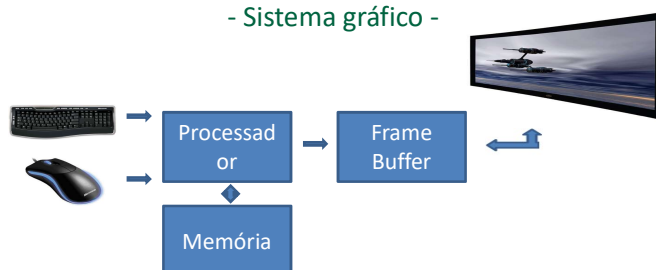


Figura 7. Sistema gráfico.

- Mas o que caracteriza um sistema gráfico é o modo como cada elemento deste modelo se especializa para a produção de gráficos em computador.

Introdução à CG

- Sistema gráfico (entrada) -

- Os dispositivos de entrada mais usados na CG são:
 - Teclado;
 - Dispositivos apontadores
 - Fornecem informação de tipo posicional, e têm um ou mais botões para fornecerem sinais adicionais. São exemplos o:
 - Rato e light pen;
 - Touchpad e pointing stick (nos portáteis);
 - Touchscreen + stylus (PDA's);
 - Joystick.

Introdução à CG

- Sistema gráfico (*frame buffer*) -

- Quase todos os sistemas gráficos atuais são do tipo matricial (*raster systems*),
 - em que uma imagem é produzida como uma matriz de *pixels*.
- Cada *pixel* corresponde a uma pequena área na imagem.
- O conjunto de todos os *pixels* são armazenados numa zona de memória chamada *frame buffer*.

Introdução à CG

- Sistema gráfico (*frame buffer*) -

- Essa memória existe nas placas gráficas e é construída de modo a
 - poder fazer o *redisplay* rápido;
 - permitir formas de operação adicionais relativamente à memória RAM normal.
- A profundidade do *frame buffer* é o número de *bits* que são usados para definir cada *pixel*.
 - Associado com as cores do sistema.

Introdução à CG

- Sistema gráfico (*frame buffer*) -

- A resolução espacial (*RE*), associada à capacidade (da memória), é o número de *pixels* no *frame buffer*, isto é, $RE = n^{\circ}colbuf \times n^{\circ}linbuf$.
- As funções gráficas de um processador gráfico, são:
 - Receber as especificações das primitivas gráficas;
 - Atribuir aos *pixels* do *frame buffer* os valores que melhor representam essas primitivas.

Introdução à CG

- Sistema gráfico (*frame buffer*) -

- A conversão de entidades geométricas em alterações de *pixels* no *frame buffer* é conhecida como rasterização (*rasterization*), renderização (*renderization*) ou conversão por varrimento (*scan-conversion*).
- Há sistemas gráficos sofisticados que usam vários processadores específicos para funções gráficas.

Introdução à CG

- Sistema gráfico (saída) -

- Os dispositivos de saída mais usados na CG são os monitores. As tecnologias usadas por eles são:
 - CRT – *Cathode Ray Tube*;
 - PDP – *Plasma display panel*;
 - LCD – *Liquid-Crystal Display*;
 - LED – *Light-emitting diode*.
- Além deste, existem as impressoras, *plotters* e gravadores em formato magnético ou ótico.

Introdução à CG

- Sistema gráfico (saída) -

- Para o sistema visual humano captar uma imagem estável num monitor, esta tem de ser atualizada mais de 50 vezes por segundo.
- É feito um *display* da totalidade do conteúdo do *frame buffer* repetidamente de modo a evitar variações no brilho percebido pelo sistema visual (fenómeno designado por cintilação ou *flicker*).

Introdução à CG

- Sistema gráfico (saída) -

- Chama-se taxa de refrescamento à frequência com que essa atualização é feita, e mede-se em *Hertz* (Hz) ou ciclos por segundo.
- É a placa gráfica que tem de atualizar o monitor.
- As placas gráficas têm a capacidade para serem configuradas para funcionarem a diferentes taxas de refrescamento.

Introdução à CG

- Sistema gráfico (saída) -

- Para os monitores poderem mostrar a informação que recebem, devem igualmente receber sinais de controlo das placas gráficas, por forma a:
 - Funcionarem com uma frequência vertical igual à taxa de refrescamento;
 - Fazerem o endereçamento sincronizado com cada imagem.

Introdução à CG

- Sistema gráfico (saída) -

- Há dois modos de fazer o refrescamento no monitor:
 - Modo não entrelaçado,
 - Onde o *display* dos *pixels* é feito à taxa de refrescamento com varrimento por linha;
 - Modo entrelaçado,
 - Onde o varrimento é feito alternadamente ao conjunto das linhas pares e das linhas ímpares.
- Atualmente os ecrãs são do tipo não entrelaçado.

Introdução à CG

- Interfaces de programas -

- Genericamente, são duas as formas do utilizador interagir com um sistema gráfico de maneira a criar imagens. Assim, o utilizador pode:
 - Interagir com o que é mostrado no ecrã (dispositivo de saída), usando o rato e o teclado (dispositivos de entrada). Nesta situação é usada uma qualquer aplicação gráfica que mostra os elementos 3D que se querem que apareça na imagem;
 - Codificar e executar um conjunto de instruções.

Introdução à CG

- Interfaces de programas -

- Na primeira forma de criar as imagens, as aplicações têm menus e ícones que representam ações, e quando o utilizador os seleciona, o software permite produzir imagens sem escrever programas.
 - Nestes casos o que acontece é que cada uma dessas ações tem associado pedaços de código, que vão sendo agrupados e executados de forma a ser gerada a imagem. Este processo é feito em *background* sem o utilizador se aperceber.

Introdução à CG

- Interfaces de programas -

- A ligação entre uma qualquer aplicação gráfica e um qualquer sistema gráfico é, então, feita através de um conjunto de funções. Essas funções são designadas por bibliotecas gráficas.
- A ligação referida pode ser chamada de:
 - Interface de programação de aplicações, application programming interface ou application programmer's interface (API).

Introdução à CG

- Interfaces de programas -

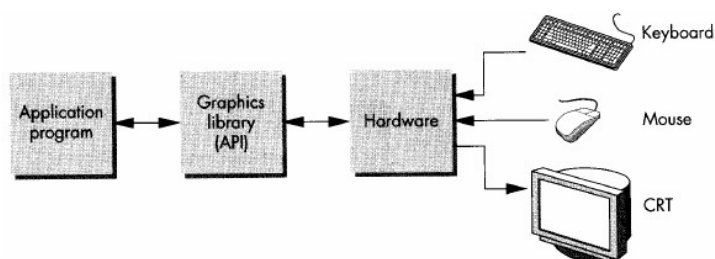


Figura 8. Modelo de ligação entre um qualquer sistema gráfico e uma qualquer aplicação gráfica, usada para gerar uma imagem.

Introdução à CG

- Interfaces de programas -

- Qualquer API deverá isolar o seu utilizador dos detalhes de hardware e dos detalhes de como foi feita a implementação das suas funções.
- A implementação das funções de um API deverão seguir um modelo conceptual (teórico) que o programador deverá ter e usar aquando da criação das imagens.

Introdução à CG

- Interfaces de programas -

- Assim, como veremos mais à frente, o API deverá ter funções que definam elementos de um mundo 3D, observadores que olhem para esse mundo, fontes de luz que iluminem esses elementos e formas de como essa luz deverá ser tratada quando toca nesses elementos.
- Exemplos de APIs são o OpenGL, o DirectX, o PHIGS e o GKS-3D.

Introdução à CG

- Arquiteturas gráficas -

- Os APIs podem ser suportados por diferentes arquiteturas gráficas.
- Os sistemas gráficos iniciais usavam computadores para fins gerais (*general-purpose computers*), isto é, o processador tinha de fazer o processamento e também fazer o display e o refrescamento das imagens.

Introdução à CG

- Arquiteturas gráficas -

- Surgiu, então, a ideia de se criarem os processadores de display, com o objetivo de libertar o processador central da tarefa de refrescamento. Assim,
 - Além de fazerem o refrescamento, passaram a incluir instruções para fazer display de primitivas;
 - As instruções para gerar a imagem podiam ser agrupadas uma vez em listas de display, e ser executadas repetidamente pelo processador de display.

Introdução à CG

- Arquiteturas gráficas -

- Mais tarde, surgiu a arquitetura pipeline, que foi um dos conceitos de uso mais importante em CG.
- A utilidade da arquitetura pipeline surge quando a mesma operação tem que ser aplicada a uma grande quantidade de dados.
- A criação de imagens tem sempre que aplicar a muitos elementos operações como a transformação geométrica, o recorte, a projeção e a renderização.

Introdução à CG

- Arquiteturas gráficas -

- As transformações geométricas:
 - Correspondem a:
 - Translações;
 - Rotações;
 - Redimensionamentos.
 - São representadas no API por matrizes de 4x4;
 - Podem ser concatenadas numa única transformação composta;
 - A matriz resultante a aplicar aos elementos gráficos corresponde à multiplicação, em sequência, das várias matrizes de transformação geométrica.

Introdução à CG

- Arquiteturas gráficas -

- A operação de recorte está relacionada com o espaço do mundo 3D que o observador consegue ver (que é na realidade é finito).
- Assim, no recorte define-se o volume de visualização, isto é, que parte do mundo 3D irá ser renderizado e que será mostrado na imagem;
- O recorte é feito em 3 dimensões.

Introdução à CG

- Arquiteturas gráficas -

- Projeção:
 - Operação que corresponde à transformação dos objetos 3D em imagens 2D;
 - É representada no API por uma matriz de 4x4.
- Renderização:
 - Operação que transforma os valores que compõem as imagens 2D, de números reais para números inteiros (chamados de *pixéis*), e que os coloca no *frame buffer*.

Introdução à CG

- Processamento gráfico -

- Os dois tipos de processamento gráfico existentes nas arquiteturas dos sistemas gráficos são:
 - de alto nível;
 - de baixo nível.
- O processamento de alto nível está relacionado especialmente com a:
 - Geometria
 - Nas transformações geométricas, recorte e projeção;
 - Iluminação.

Introdução à CG

- Processamento gráfico -

- O processamento de baixo nível está relacionado com a:
 - Renderização;
 - Aplicação de texturas;
 - Outras operações a nível do *pixel*, que requerem a manipulação de bits no *frame buffer*.
- O processamento gráfico de alto nível beneficia da utilização de arquiteturas *pipeline*. O de baixo nível beneficia da capacidade de manipulação rápida de memória.

O ciclo de produção 3D

- Visto então:
 - o que é uma imagem,
 - como ter melhor percepção da tridimensionalidade contida nas imagens,
 - e onde e como se faz essa imagem,pode-se aprofundar o processo de criação de imagens CGI.
- Este processo costuma ser referido como ciclo de produção 3D.

O ciclo de produção 3D

- Podemos definir o ciclo de trabalho em produções 3D estabelecendo três fases de produção:
 - A pré-produção.
 - A produção.
 - A pós-produção.
- Cada uma dessas fases vai ter associado um conjunto de tarefas.
 - Algumas dessas tarefas podem não existir em determinados projetos.

O ciclo de produção 3D

- As fases de produção 3D são geralmente sequenciais.
- As tarefas, dentro de uma fase, são ordenadas, embora ajustes em tarefas subsequentes possam exigir mudanças nas tarefas que já se encontravam completas.
- Algumas tarefas, em projetos de grande porte, são muitas vezes desenvolvidas em paralelo.

O ciclo de produção 3D

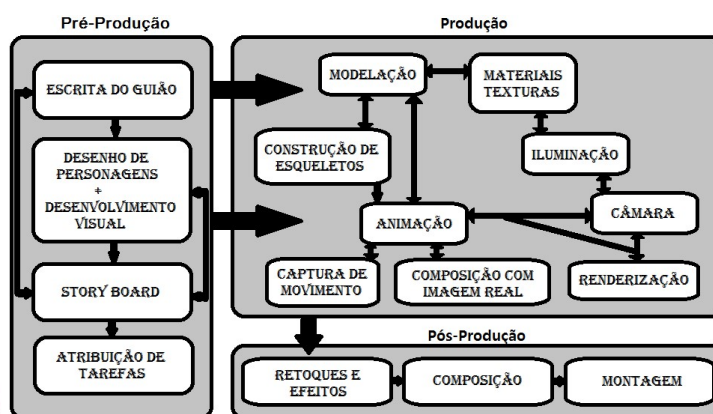


Figura 9. Representação do ciclo de produção 3D.

O ciclo de produção 3D

– Pré-produção –

- A fase de pré-produção começa geralmente com a escrita do guião.
- Posteriormente, será transformado visualmente na storyboard.
 - Em projetos pequenos é geralmente clara a magnitude de todas as tarefas.
 - No entanto, em grandes projetos, devido a limitações técnicas, algumas tarefas poderão requer mudança no guião ou na storyboard.

O ciclo de produção 3D

– Pré-produção –

- Com o guião definido, a equipa de desenvolvimento visual, composta normalmente por ilustradores, estabelece o estilo do projeto.
 - São escolhidas as cores principais que complementarão visualmente os objetivos de cada parte da história.
 - Desenvolvem-se as características das personagens, com os esboços dos aspetos que elas irão ter e que serão incluídos no projeto.

O ciclo de produção 3D

– Pré-produção –

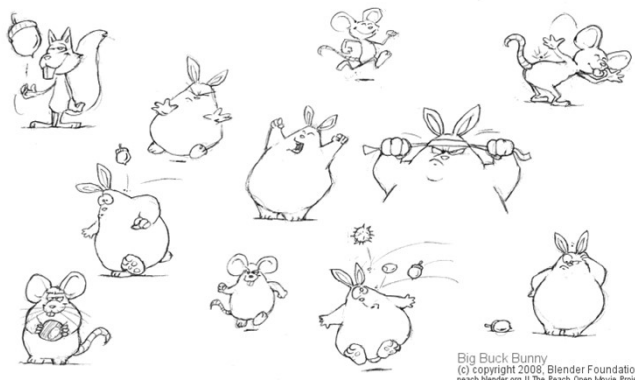


Figura 10. Esboços preliminares de um projeto.

O ciclo de produção 3D

– Pré-produção –

- A fase da pré-produção termina com a Storyboard, que não é mais do que um guião feito de imagens.
- Essas imagens poderão ser tratadas pela fase de produção como blocos de trabalho únicos.
- A Storyboard deve concentrar-se em como contar a história, composição da câmara, ações...sem prestar atenção a detalhes técnicos.

O ciclo de produção 3D

– Pré-produção –



Figura 11. Exemplo de uma storyboard.

O ciclo de produção 3D

– Pré-produção –

- Embora hajam algumas convenções mais ou menos estabelecidas, cada autor define o seu próprio formato de Storyboard.
- Muitas vezes são incluídas notações para indicar os movimentos de câmara e, assim, enriquecer a narrativa visual.

O ciclo de produção 3D

– Produção –

- As tarefas mais complexas são feitas na fase de produção.
- No entanto, nem todas as que se representam na figura 12 são essenciais e que aparecem em quase todos os projetos de CG.



Figura 12. Tarefas da fase de produção.

O ciclo de produção 3D

– Produção –

- As tarefas essenciais na fase da produção são:
 - Modelação dos objetos das cenas;
 - Coloração dos objetos das cenas (materiais e texturas);
 - Iluminação das cenas;
 - Animação dos elementos da cena;
 - Geração das imagens das cenas, vistas pela câmara ativa (renderização).

O ciclo de produção 3D

– Produção –

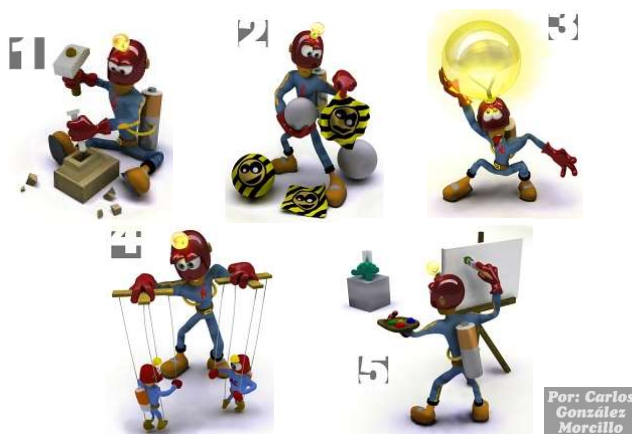


Figura 13. Tarefas essenciais na fase da produção.

O ciclo de produção 3D

– Produção –



- A primeira tarefa básica da fase de produção é a modelação.
- Nesta fase, são criadas as representações tridimensionais dos objetos que pertencerão à cena.
- Existem muitas técnicas e ferramentas de modelação, que devem ser escolhidas conforme o formato do objeto ou o resultado a obter.

O ciclo de produção 3D

– Produção –

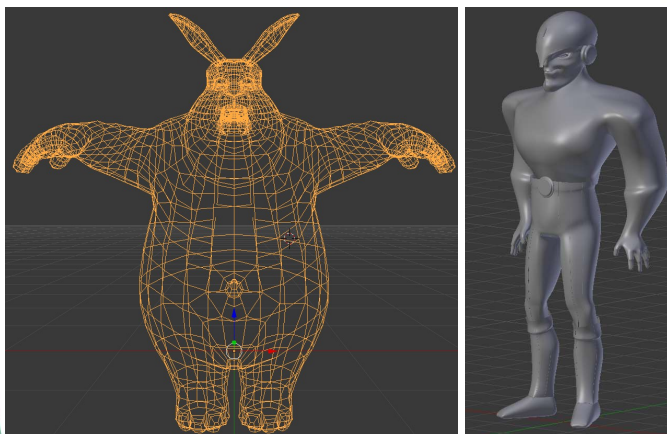


Figura 14. Modelos de um coelho e de um boneco.

O ciclo de produção 3D

– Produção –



- A segunda tarefa básica da fase de produção é a da coloração, baseada no uso de materiais e texturas.
- Assim são aplicadas propriedades de reflexão da luz às superfícies dos modelos (cor, brilho, espelhamento e transparência).
 - Os materiais são aplicados de forma constante.
 - As texturas permitem diferentes propriedades do material.

O ciclo de produção 3D

– Produção –

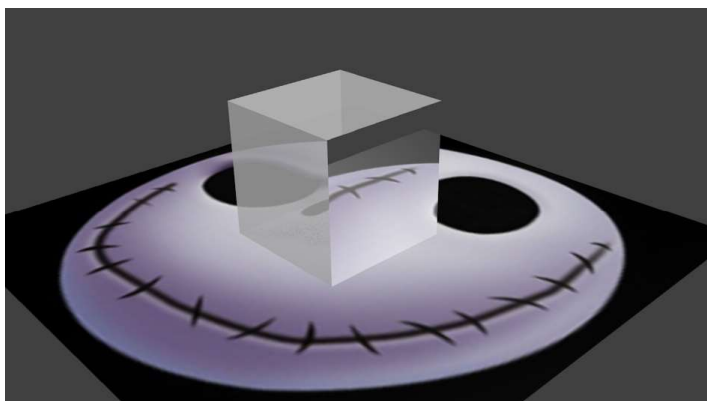


Figura 15. Modelos com materiais e texturas.

O ciclo de produção 3D

– Produção –



- A terceira tarefa da produção é a da iluminação (fundamental na criação de imagens foto-realistas).
- Existem dois métodos de interação de luz com os objetos da cena. São:
 - Iluminação local (calcula apenas a interação da luz com o objeto).
 - Iluminação global (calcula também a iluminação indireta vinda de outros objetos).

O ciclo de produção 3D

– Produção –



Figura 16. Modelos com materiais e texturas e iluminados (método de iluminação global).

O ciclo de produção 3D

– Produção –



- A quarta tarefa básica da fase da produção é a da animação, que pode ser feita de várias maneiras.
- Uma delas usa curvas de interpolação para calcular a alteração de parâmetros entre imagens pré-definidas.
 - Pode ser qualquer característica ou propriedade do elemento gráfico.

O ciclo de produção 3D

– Produção –

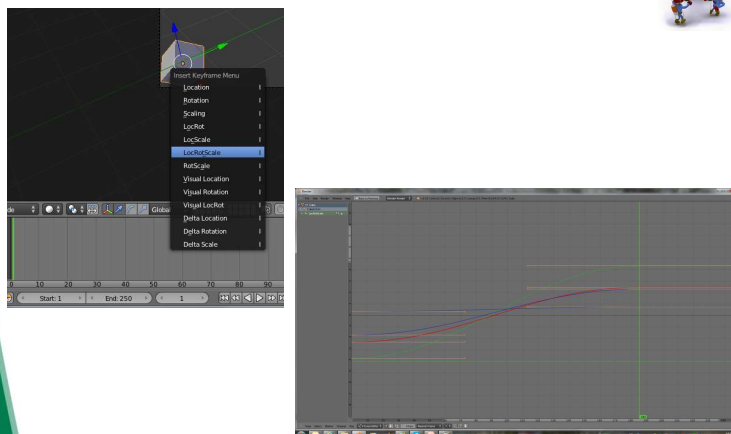


Figura 17. Criação de *key Frames* e curvas *IPO*.

O ciclo de produção 3D

– Produção –



- Uma vez marcadas essas imagens (conhecidas como *Key frames*), cada uma delas com os respectivos valores para os parâmetros que se irão modificar, o software encarrega-se de calcular os valores intermediários para todas as imagens que se encontram entre as duas imagens marcadas.

O ciclo de produção 3D

– Produção –



Figura 18. Resultado da animação simples com *key Frames*.

O ciclo de produção 3D

– Produção –



- Outra maneira utiliza, além do conceito dos *key frames*, um elemento gráfico denominado de esqueleto.
- Estes esqueletos são compostos por ossos, que deverão estar associados a partes do modelo. Esta associação é designada por processo de *skining*.

O ciclo de produção 3D

– Produção –

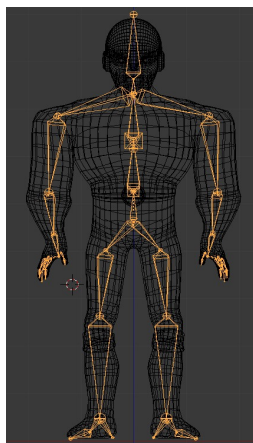


Figura 19. Exemplo de um esqueleto associado a um modelo (*skining*).

O ciclo de produção 3D

– Produção –



- A animação é então conseguida, definindo-se para cada *key frame* a pose do esqueleto (conseguida através da rotação de certos ossos), e, tal como a maneira anterior, a aplicação calcula a deformação a ser aplicada sobre a superfície exterior do modelo para todas as imagens que se encontram entre as duas imagens marcadas.

O ciclo de produção 3D

– Produção –

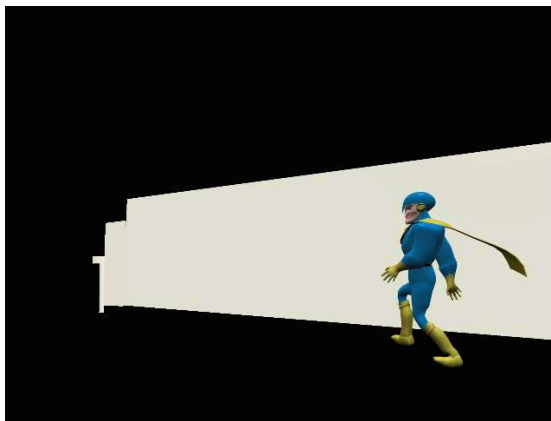


Figura 20. Resultado da animação de um modelo baseada num esqueleto.

O ciclo de produção 3D

– Produção –



- A ultima maneira de se fazer animações usa técnicas baseadas em leis físicas e em sistemas de partículas, permitindo simular:
 - Vários tipos de forças (como campos magnéticos, vento, harmónicos, ...);
 - Comportamento de tecidos;
 - Fumo/fogo e fluidos;
 - Corpos semirrígidos;
 - Colisões.

O ciclo de produção 3D

– Produção –

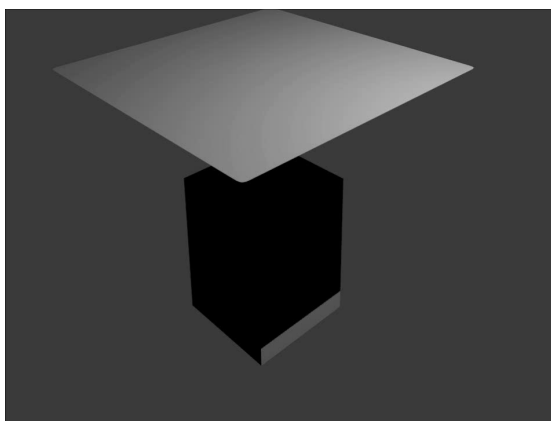


Figura 21. Animação baseada em leis físicas (simulação de tecidos, vento e colisões).

O ciclo de produção 3D

– Produção –

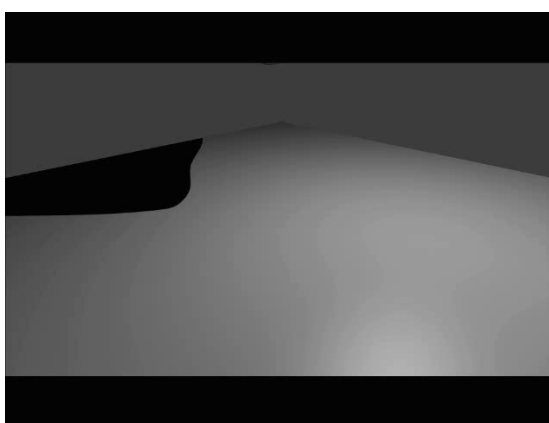


Figura 22. Animação baseada em leis físicas (simulação de corpos semirrígidos e colisões).

O ciclo de produção 3D

– Produção –

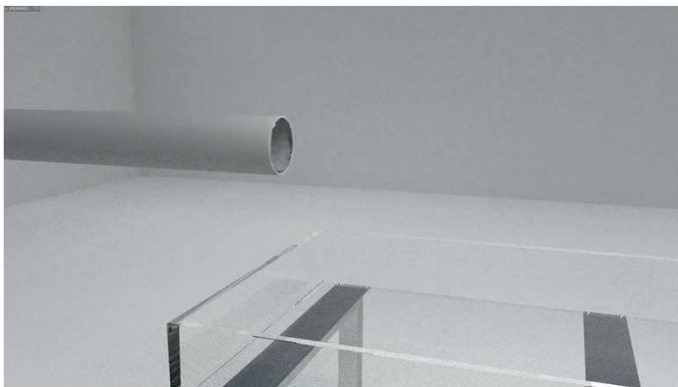


Figura 23. Animação baseada em leis físicas (simulação de fluidos).

O ciclo de produção 3D

– Produção –

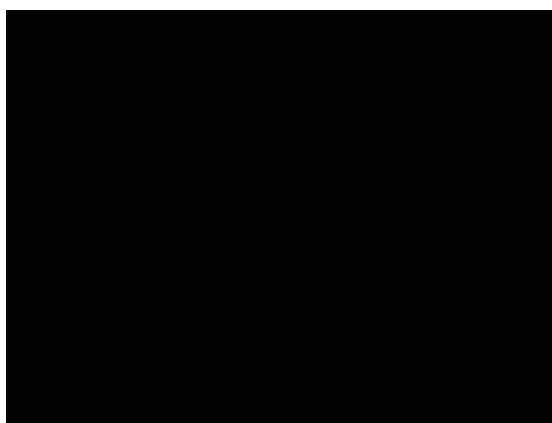


Figura 24. Animação baseada em leis físicas (simulação de fumo).

O ciclo de produção 3D

– Produção –



- A quinta tarefa básica da fase da produção é a da renderização, que calcula a imagem 2D (tipo bitmap ou imagem raster) para as cenas que foram criadas.
- O motor de renderização tem em conta os parâmetros definidos em todas as tarefas e realiza uma simulação física da interação da luz na cena, gerando a imagem final.

O ciclo de produção 3D

– Produção –



- Existem vários métodos de fazer render, sendo que a norma é a de que quanto mais realista for a imagem gerada, mais tempo de computação leva.
- O tempo de renderização é um parâmetro importante e a considerar quando se fazem projetos mais complexos.

O ciclo de produção 3D

– Pós-produção –

- São as imagens geradas na tarefa de renderização (fase anterior) que alimentam a fase de pós-produção.
- Essas imagens são trabalhadas com uma série de filtros e operadores e agrupadas, antes de se gerarem as imagens finais a publicar.
 - Geralmente, as imagens finais são compostas por várias camadas de imagens resultantes desse trabalho.

O ciclo de produção 3D

– Pós-produção –

- Alguns efeitos (como o da profundidade no campo de visão, *motion blur*, entre outros) são efetuados separadamente para reduzir o tempo e o custo de processamento.
 - Isto faz com que a imagem resultante seja uma das tais camadas que entrarão na composição da imagem final.

O ciclo de produção 3D

– Pós-produção –

- O que é o *motion blur*?
 - É o rasto deixado por um objeto em movimento.



Figura 25. Imagens com *Motion Blur*.

O ciclo de produção 3D

– Pós-produção –

- Como é calculado o motion blur?
 - Para se criar uma imagem tem que se gerar um conjunto de outras imagens, cuja informação é toda misturada na imagem que se está a criar.
- Existem duas formas de obtenção do efeito de motion Blur:
 - O Sampled Motion Blur (mais lento, mas produz melhores resultados);
 - Vector Blur.

O ciclo de produção 3D

– Pós-produção –

- Como se criam imagens com *motion blur*, segundo o método *Sampled Motion Blur*?
 - Definir um movimento;
 - Ativar o cálculo do *Sampled Motion Blur* e ajustar os respetivos parâmetros;
 - Renderizar.



Figura 26. Exemplo de *Motion Blur*.

O ciclo de produção 3D

– Pós-produção –

- Parâmetros do *Sampled Motion Blur*:
 - Motion Samples: define o número de *frames* a serem calculados e usados na criação de cada *frame*;
 - Shutter: Tempo usado, em frames, entre a abertura e o fecho do obturador.

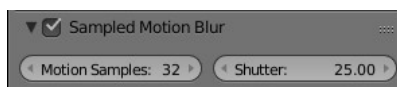


Figura 27. Parâmetros do *Sampled Motion Blur* a usar.

O ciclo de produção 3D

– Pós-produção –

- Por exemplo, se o fundo da imagem é estático (a câmara permanece na mesma posição a olhar para a cena criada), essa parte pode ser uma imagem à parte e tornar-se uma das camadas a usar em todas as imagens finais, poupando-se muito tempo na sua geração pois só se renderizam os outros elementos.

O ciclo de produção 3D

– Pós-produção –

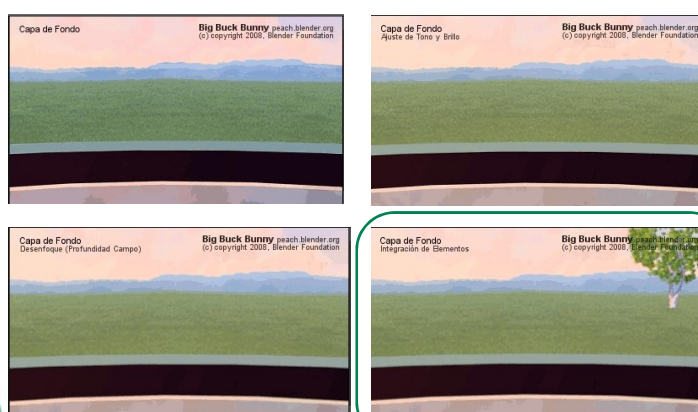


Figura 28. Diferentes imagens a usar como camadas de uma imagem final – 1ª parte.

O ciclo de produção 3D

– Pós-produção –

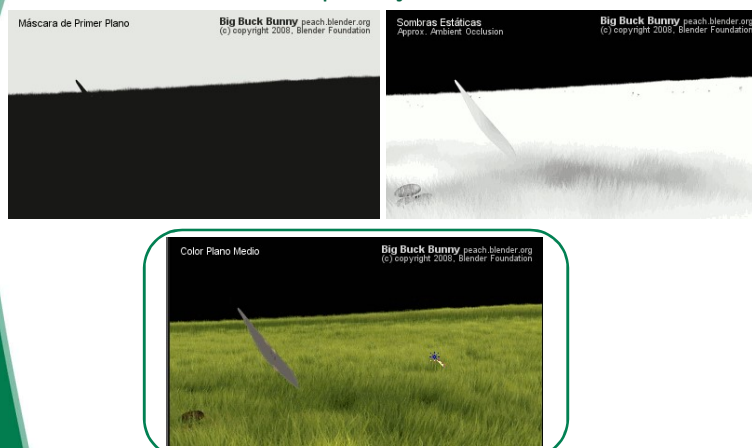


Figura 29. Diferentes imagens a usar como camadas de uma imagem final – 2ª parte.

O ciclo de produção 3D

– Pós-produção –

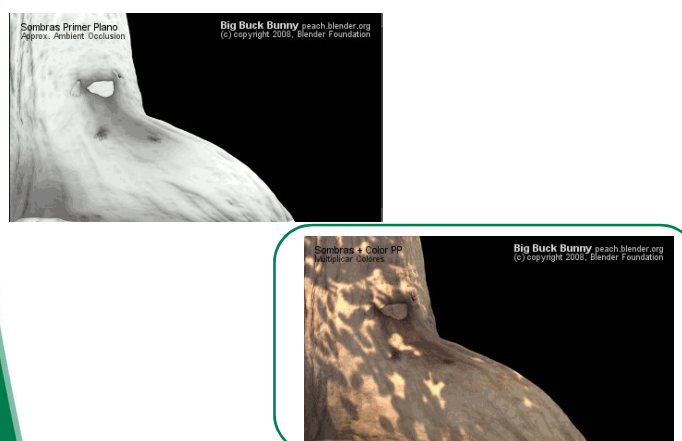


Figura 30. Diferentes imagens a usar como camadas de uma imagem final – 3ª parte.

O ciclo de produção 3D

– Pós-produção –



Figura 31. Diferentes imagens a usar como camadas de uma imagem final – 4ª parte.

O ciclo de produção 3D

– Pós-produção –



Figura 32. Imagem final, onde foram integradas todas as imagens anteriores.

O ciclo de produção 3D

– Pós-produção –

- Nesta fase, também, se tende a retocar cada uma das camadas que formam a imagem final, ajustando, por exemplo, os seus contrastes e brilhos (ver Figura 28).
- Aplicações gráficas que tenham um sequenciador de vídeo e/ou um sistema de nodos podem definir os parâmetros de cada camada e fazer a sua composição final.

O ciclo de produção 3D

– Pós-produção –

- Usando essas ferramentas na fase de pós-processamento, pode-se desfocar, por exemplo, uma imagem. Um exemplo de como fazer pode ser visto [aqui](#).

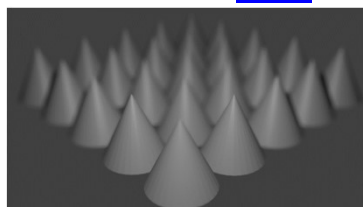


Figura 33. Exemplo de uma imagem desfocada.

Ferramentas de produção 3D

- Nem sempre foi fácil trabalhar profissionalmente com ferramentas gratuitas, pois a maioria das aplicações eram proprietárias.
- Atualmente, existem muitas ferramentas gratuitas (algumas para multiplataforma) relacionado ao design gráfico e imagem de cenas 3D.

Ferramentas de produção 3D

- Assim, apresentam-se na tabela 1 uma lista parcial que resume algumas das ferramentas mais populares do mundo da produção de imagem digital com software livre, tendo em atenção que esta listagem não contém todas as ferramentas que são usadas na produção 3D.

Ferramentas de produção 3D

	Software privado	Software livre
Produção 3D	Autodesk 3DS Max, Maya e Softimage	Blender
Modelação	Nendo IZWare	Wings 3D
Motores de renderização	Maxwell Render, NVIDIA Mental Ray, POV-Ray e Indigo renderer	Yafray e LuxRender
Retoque fotográfico	Adobe Photoshop, Corel Photo-paint	GIMP
Imagens vetoriais	Adobe Illustrator	Inkscape
Edição de som	Cubase	Audacity
Montagem de vídeo	Adobe Premiere e Final Cut	Cinelerra e Blender

Tabela 1. Ferramentas de produção 3D

Ferramentas de produção 3D

-  **blender**
 - É o software livre de excelência para a produção 3D. É multiplataforma.
-  **WINGS 3D**
 - Está disponível para vários sistemas operativos. Utiliza a mesma abordagem que o software Nendo para modelação 3D. Tem um interface simples e intuitivo.

Ferramentas de produção 3D



- - Motor de renderização, baseado no método de Pathtracing com suporte de mapeamento de fotões. É o único motor externo integrado no *Blender* que oferece qualidade profissional.
-  LuxRender
 - Motor de renderização, baseado no algoritmo definido no livro [Physically Based Rendering](#). O *Blender* exporta projetos para os seus formatos.

Ferramentas de produção 3D

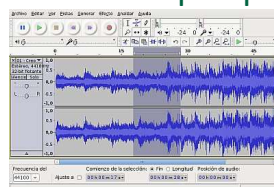


- - É muito aconselhado para a criação e adaptação de texturas (para depois serem utilizadas em projetos de produção 3D) e para corrigir pequenos erros que possam existir nas imagens finais da cena.
-  Inkscape
 - Software para lidar com imagem vetorial. O *Blender* importa o seu formato.

Ferramentas de produção 3D



- **Audacity**
 - Editor de som de multiplataforma. Tem muitos filtros para remover ruídos, ajustar os níveis de som, etc. Permite trabalhar em diversas escalas de tempo, definir pontos de sincronização. Torna fácil e precisa a montagem do áudio a qualquer produção 3D.



Ferramentas de produção 3D



- **cinelerra-cv**
 - Editor de vídeo não-linear. Permite uma variedade de transições e mistura de canais vídeo e de áudio.
- O *Blender* também tem integrado um editor de vídeo não-linear, suficientemente poderoso para a maioria dos projetos.

O Blender

- Já se passaram mais de 20 anos desde que a *Not a Number*, apresentou a primeira versão do *Blender* na *Siggraph*.
- Apesar de ser concebido como uma ferramenta freeware, só em 2002 foi disponibilizado pela Fundação *Blender*, após obtenção de fundos.
 - Em sete semanas, os utilizadores do *Blender* doaram cerca de 100000 €.

O Blender

- Desde então, o número de utilizadores e as potencialidades do *Blender* tem continuado a crescer.
- O *Blender* converteu-se, segundo a revista World 3D, na ferramenta gráfica mais instalada do mundo.
 - Passou o 3D Studio MAX (3º), o Lightwave (6º) ou o Maya (10º).
 - Mais de 1.8 milhões de downloads em 2006, assim o comprovaram.

O Blender

- Atrás destes números existe um poderoso software de produção 3D com possibilidades profissionais.
- O uso do *Blender* em projetos cinematográficos, como, por exemplo, no filme “Homem Aranha II” na fase de pós-produção, foi reforçada pela criação de filmes feitos sob licença de código aberto.

O Blender

- Assim, desta filosofia nasceram:
 - “Elephants Dream” – Orange Project (2006) – www.elephantsdream.org;
 - “Big Buck Bunny” – Peach Project (2008) – www.bigbuckbunny.org;
 - Sintel – Durian Project (2010) – www.sintel.org;
 - “Tears of Steel” – Mango Project (2012) – mango.blender.org;
 - ...

O Blender

- ...:
 - ...
 - “Llama Drama” – Camindades (2013) – www.caminandes.com/
 - “Gran dillama” – Camindades (2013) – www.caminandes.com/
 - “Cosmos Laundromat” – Project Gooseberry’s (2015) – gooseberry.blender.org/
 - “Llamigos” – Camindades (2016) – www.caminandes.com/

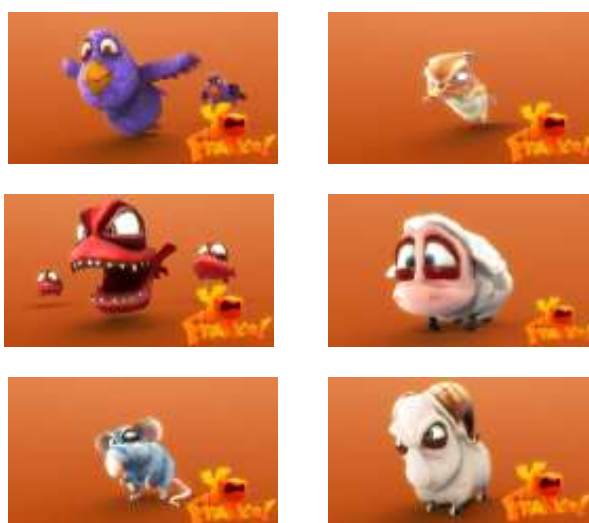
O Blender



O Blender

- Estes filmes permitem que todos os ficheiros empregues no seu desenvolvimento possam ser obtidos por quem queira, a partir do site oficial do projeto.
- Noutro âmbito de aplicação, mas seguindo o conceito código aberto, destaca-se o desenvolvimento de jogos, como o “Yo Frankie!” (2008) – www.yofrankie.org.

O Blender



O *Blender*

- Em fóruns de utilizadores do *Blender*, como o BlenderArtists.org ou em fóruns generalistas de gráficos 3D, como o 3DPoder ou o CGTalk, encontram-se muitos exemplos de publicidades e ilustrações baseadas no *Blender*.
 - O qual está num estado de maturidade e estabilidade que pode ser incorporado em praticamente todas as produções profissionais.

O *Blender*

- Escolas de design, politécnicos e universidades estão a incorporar o *Blender* nos seus currículos, tornando-o de facto, e de forma gradual, num software padrão.
- As muitas ferramentas adicionais e *plugins*, disponíveis na rede, configuram-no como verdadeira alternativa aos softwares existentes no mercado.

O *Blender*

- Analisemos então algumas das características que fazem com que o *Blender* seja o escolhido para ser usado nesta disciplina.
- O *Blender* incorpora muitas ferramentas avançadas de modelação, construção de materiais, animação, renderização e composição...em apenas 35, 63 ou 77 MB (consoante o S.O.)!!!

O *Blender*

- Em termos de modelação, além dos operadores clássicos que se podem utilizar no modo de edição de vértices, arestas e faces, o *Blender* implementa, entre outros:
 - a subdivisão de superfícies baseada no algoritmo de Catmull & Clark;
 - métodos para trabalhar com malhas de resolução adaptativa;
 - meta-objetos (definidos por formulas, em vez de vértices).

O Blender

- No âmbito da modelação orgânica, o *Blender* contém o modo escultor (*Sculpt Mode*), que permite usar a ideia do “pincel 3D”, semelhante à aplicação comercial Z-Brush.
- Os nodos e os modificadores de materiais e texturas permitem combinar as propriedades de diversos materiais.

O Blender

- A flexibilidade desta abordagem, em conjunto com a incorporação de propriedades avançadas, como:
 - *Subsurface Scattering* (que simula os ressaltos da luz dentro dos objetos);
 - *Render Baking* (que cria texturas utilizando o Mapeamento UV);
 - Desenho direto sobre a malha 3D,permite superar muitas aplicações comerciais nesta fase de trabalho.

O *Blender*

- O *Blender* tem controladores de alto nível para animação de personagens, animação facial e ferramentas de sincronização de áudio, que têm vindo a ser melhorados ao longo dos tempos.
 - O módulo de Animação Não-Linear, é uma alternativa real para a animação profissional de personagens.

O *Blender*

- Graças aos projetos financiados pela Google, têm-se feito grandes progressos na animação com base em sistemas de partículas, como fluidos, pelos, etc.
- A ligação com o módulo *Game Engine* (e o motor de simulação *Bullet*) permite simulações físicas, de alta qualidade, de corpos rígidos e semirrígidos e de tecidos.

O *Blender*

- Além disso, o *Blender Game Engine* (BGE) possibilita o desenvolvimento de aplicações interativas, ou seja, de jogos.
- O BGE supervisiona o ciclo do jogo, que processa sequencialmente a lógica, o som, a física e a renderização de simulações.
- Esta ferramenta é escrita em C++.

O *Blender*

- A criação de um jogo no BGE passa pelos seguintes passos essenciais:
 - Criar elementos visuais que possam ser renderizados (modelos 3D ou imagens);
 - Permitir a interação com estes elementos, usando os blocos lógicos para descrever comportamentos habituais e determinar como deverão ser invocados;
 - Ter uma (ou mais) câmaras para dar mostrar a cena conforme o desejado;
 - Iniciar o jogo, usando *Blender* ou exportar o executável para a plataforma apropriada.

O Blender

- O motor de renderização interno do *Blender* fornece bons resultados com baixo tempo de computação.
 - Incorpora o clássico método ray-tracing, com algumas abordagens interessantes, como o uso de *ambient occlusion*, radiosidade adaptativa e simulação de halos, efeitos de desfocagem devido a profundidade de campo, métodos de renderização não realista, etc.

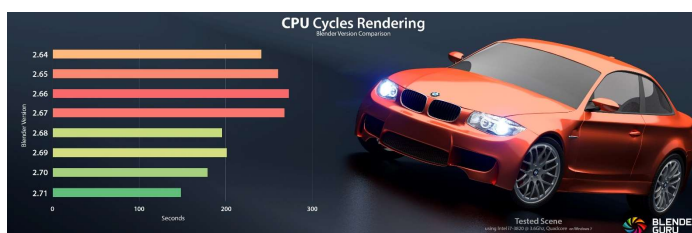
O Blender

- Além do motor de renderização interno do *Blender* (*Blender Render*), o *Blender* ainda tem um outro motor, o recente *Cycles*, que:
 - Permite, em comparação com o *Blender Render*, resultados mais realistas e de melhor qualidade, mas mais demorados a obter.
 - Evoluiu imenso desde 2011, sendo mais rápido a gerar resultados a cada nova versão do *Blender*.

O Blender

- Os gráficos seguintes mostram essa evolução ao longo das versões do *Blender*:

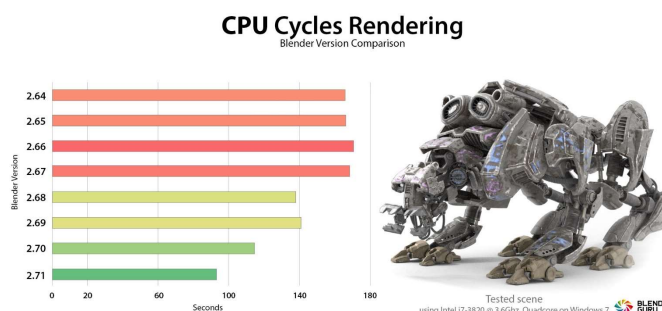
- Modelo só geometria e reflexões (sem textura);



O Blender

- ... :

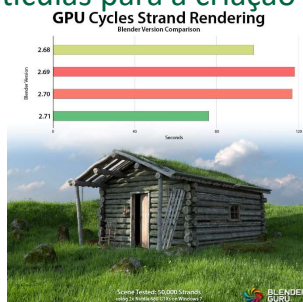
 - Modelo com muitas texturas baseadas em imagem e muita geometria e reflexões



O Blender

- ... :

3. Modelo com pesado sistema de partículas para a criação de erva.



- O estudo integral pode ser visto em:

<http://www.blenderguru.com/articles/proof-that-cycles-is-getting-faster-speed-comparisons/>

O Blender

- Além disso, o *Blender* permite utilizar outros motores de renderização externos de forma integrada, como o *YafRay*, ou acessível através de *plugins* de exportação, como o *LuxRender*, o *Maxwell* e o *Mitsuda*.
- Pode ver uma comparação entre o Cycles e cinco dos mais conhecidos motores de renderização em

<http://www.blenderguru.com/articles/render-engine-comparison-cycles-vs-giants/>

O Blender



Figura 34. Imagens obtidas com o: (a) *Blender* Render, (b) *Cycles* e (c) *Yafray*.

O Blender

- Para fechar o ciclo de produção 3D, o *Blender* inclui um módulo de edição de vídeo não-linear, o qual permite misturar vídeo e de áudio.
- O resultado final pode ser obtido em diversos formatos (exportação via FFmpeg).
- Este módulo pode ser enriquecido com vários efeitos de composição e transição através do uso de *plugins*.

O *Blender*

- Existem ainda muitas características adicionais que fazem do *Blender* uma alternativa real às ferramentas comerciais. Entre elas destaca-se:
 - a importação e exportação direta para vários formatos 2D e 3D;
 - métodos avançados para a edição de mapas UV;
 - a capacidade de gerar aplicações interativas para multiplataformas.

O *Blender*

- Além disso, cada nova versão oficial do *Blender* (que aparece a cada 3 ou 4 meses) incorpora, por norma, uma série de melhoramentos relativos a versões anteriores, a uma taxa muito mais elevada do que as ferramentas comerciais.

Modelo conceptual da CG

- Apresentado o ciclo de produção 3D, convém analisar agora quais são os conceitos teóricos que o suportam. Assim, estão envolvidos conceitos sobre:
 - Sistemas de coordenadas e definição de objetos 2D e 3D;
 - formação de imagem (modelos de projeção e visualização);
 - iluminação (fontes de luz e materiais) e aplicação de texturas.

Modelo conceptual da CG

- Vivemos num mundo 3D, onde nos referimos às localizações de pontos nos objetos em termos de um sistema de coordenadas de referência.
 - Podemos medir distâncias entre pontos no espaço e entre objetos.
- A geometria e a trigonometria sistematizam ideias como medir tamanhos e distâncias.

Modelo conceptual da CG

- O desenvolvimento de muitos dispositivos físicos como câmaras, microscópios e telescópios está ligado ao desejo de visualizar objetos e as suas relações espaciais.
- Há assim uma ligação fundamental entre a física e a matemática da formação de imagem.

Modelo conceptual da CG

- Existem duas entidades básicas que têm de fazer parte de qualquer processo de formação de imagem:
 - O objeto;
 - O observador.
- Em CG, onde tratamos com objetos sintéticos, formamos a imagem especificando a posição no espaço de várias primitivas geométricas, como pontos, linhas e polígonos.

Modelo conceptual da CG

- Em muitos sistemas gráficos é suficiente definir um conjunto de localizações no espaço, ou vértices, para definir ou aproximar a maioria dos objetos. Por exemplo:
 - Dois vértices definem uma linha;
 - Uma lista ordenada de vértices definem um polígono;
 - Uma esfera pode ser definida pelo centro e por um ponto na superfície.

Modelo conceptual da CG

- Cada sistema de imagem tem de fornecer meios de formar as imagens dos objetos.
 - Tem de haver alguém ou alguma coisa que visualize o objeto.
 - É o observador que capta a imagem dos objetos.
 - Cada observador vê um objeto a partir da sua posição e segundo o seu modelo de visão (ou projeção). As imagens vistas por cada observador podem ser diferentes umas das outras.

Modelo conceptual da CG

- Observar o mesmo objeto a partir de posições diferentes gera resultados diferentes:

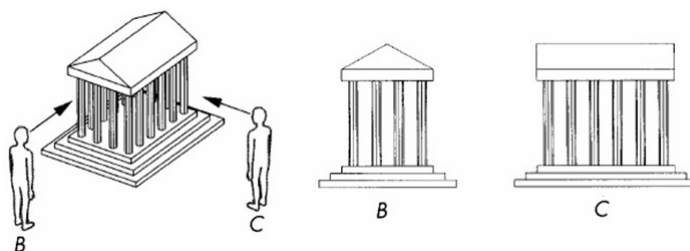


Figura 35. Vistas resultantes da mudança do posicionamento de um observador.

Modelo conceptual da CG

- Os objetos existem num mundo 3D, contudo as imagens são 2D.
- A essência da formação da imagem é o processo pelo qual as especificações do objeto (3D) e do observador são combinadas para produzir uma imagem (2D). Usa para isso modelos de projeção (o *Blender* usa o modelo perspetivo e o ortográfico).

Modelo conceptual da CG

- No processo de criação de imagens falta ainda considerar a iluminação da cena e as propriedades dos objetos (chamadas de materiais).
- Quando não é feita referência à iluminação num programa de CG, considera-se que todas as superfícies estão iluminadas e de igual forma, sem considerar a sua posição e orientação.

Modelo conceptual da CG

- Considerando a iluminação, mas não definindo qualquer luz, não haverá nada visível na imagem.
- Além da luz, também interferem na geração de imagens os diferentes tipos de material que compõem as superfícies dos objetos.
 - Tratam do modo como a luz deverá ser refletida por essas superfícies;
 - Dão-lhes cor, brilho, transparência e reflexos.

Modelo conceptual da CG

- Começamos com a definição de um mundo simples, que contém um objeto, um observador e uma fonte de luz.

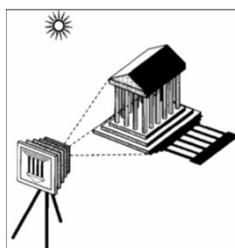


Figura 36. Mundo com um objeto, um observador (câmara) e uma fonte de luz.

Modelo conceptual da CG

- A luz proveniente da fonte incide em vários planos do objeto, e parte dessa luz é refletida (devido aos seus materiais) e entra na câmara através da lente.
 - Os detalhes da interação entre a luz e as superfícies do objeto, ou seja, as propriedades dos materiais, determinam quanta luz entra na câmara.

Modelo conceptual da CG

- Na CG não é necessário tratar com a natureza ondulatória da luz.
 - Usa-se a chamada ótica geométrica,
 - que modela as fontes de luz como emissores de energia luminosa com uma intensidade de luz fixa, que viaja em linha reta, segundo a direção definida, desde a fonte até aos objetos com os quais interage.
- Outra simplificação usada na CG é a de considerar a luz composta por frequências discretas (R+G+B).

Modelo conceptual da CG

- Assim, um raio é uma linha que emana de um ponto e viaja para o infinito numa direção particular.
- De uma fonte de luz, os seus raios emanam em todas as direções, interagindo com o que encontram.
 - Só os que chegam à câmara vão contribuir para a criação da imagem.
 - Os que vão para o infinito, não contribuem, e por isso são ignorados.

Modelo conceptual da CG

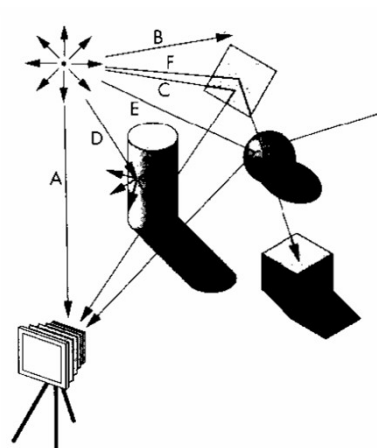


Figura 37. Interação da luz com os objetos da cena 3D.

Modelo conceptual da CG

- Na figura 37 pode-se ver que essa interação tem casos específicos:
 - Raios a entrar na câmara (caso A);
 - Raios a ir para o infinito (caso B);
 - Raios a serem refletidos, seguindo novas direções devido às superfícies serem espelhadas (caso E, C e F);
 - Raios dispersados em todas as direções devido à superfície ser difusa (caso D);

Modelo conceptual da CG

- Na figura 37 pode-se ver que essa interação tem casos específicos:
 - ...;
 - Raios de luz que passam através das superfícies (são refratados) devido a estas serem transparentes (caso C e F).
 - Nestes casos, os raios podem voltar a interagir com outros objetos, ir para o infinito ou entrar na câmara, contribuindo para a imagem da cena 3D.